

Simulazione di un attacco di Information Gathering e configurazione del Windows Defender Firewall

Obiettivo

L'obiettivo dell'esercitazione è stato simulare la fase iniziale di un attacco informatico (Information Gathering) utilizzando la macchina Kali Linux come attaccante.

Successivamente è stato configurato il Windows Defender Firewall della macchina Windows 10 Metasploitable per bloccare il traffico proveniente dall'attaccante e verificare l'efficacia della difesa mediante l'analisi dei log di sistema.

Macchina Attaccante

- *Sistema Operativo: Kali Linux*
- *Indirizzo IP: 192.168.50.100*

Macchina Difensore

- *Sistema Operativo: Windows 10 Metasploitable*
 - *Indirizzo IP: 192.168.50.102*
-

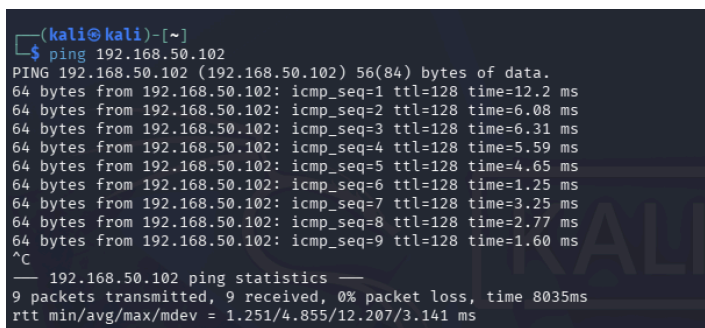
Procedura

1. Verifica della connettività

Come prima operazione è stata verificata la connessione tra le due macchine appartenenti alla stessa rete virtuale.

Dalla macchina Kali è stato eseguito il comando:

ping 192.168.50.102



```
(kali@kali)-[~]
$ ping 192.168.50.102
PING 192.168.50.102 (192.168.50.102) 56(84) bytes of data.
 64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=1 ttl=128 time=12.2 ms
 64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=2 ttl=128 time=6.08 ms
 64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=3 ttl=128 time=6.31 ms
 64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=4 ttl=128 time=5.59 ms
 64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=5 ttl=128 time=4.65 ms
 64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=6 ttl=128 time=1.25 ms
 64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=7 ttl=128 time=3.25 ms
 64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=8 ttl=128 time=2.77 ms
 64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=9 ttl=128 time=1.60 ms
^C
  -- 192.168.50.102 ping statistics --
 9 packets transmitted, 9 received, 0% packet loss, time 8035ms
 rtt min/avg/max/mdev = 1.251/4.855/12.207/3.141 ms
```

L'host Windows ha risposto correttamente ai pacchetti ICMP, confermando la comunicazione tra le due macchine.

2. Scansione iniziale con Nmap

Successivamente è stata effettuata una scansione della macchina Windows mediante Nmap.

Comando utilizzato:

```
nmap 192.168.50.102
```

Lo scopo della scansione era identificare:

- host attivo;
- porte aperte;
- servizi esposti;
- eventuali vulnerabilità rilevabili

La scansione è stata completata con successo e Nmap ha restituito le informazioni relative alle porte aperte della macchina Windows.

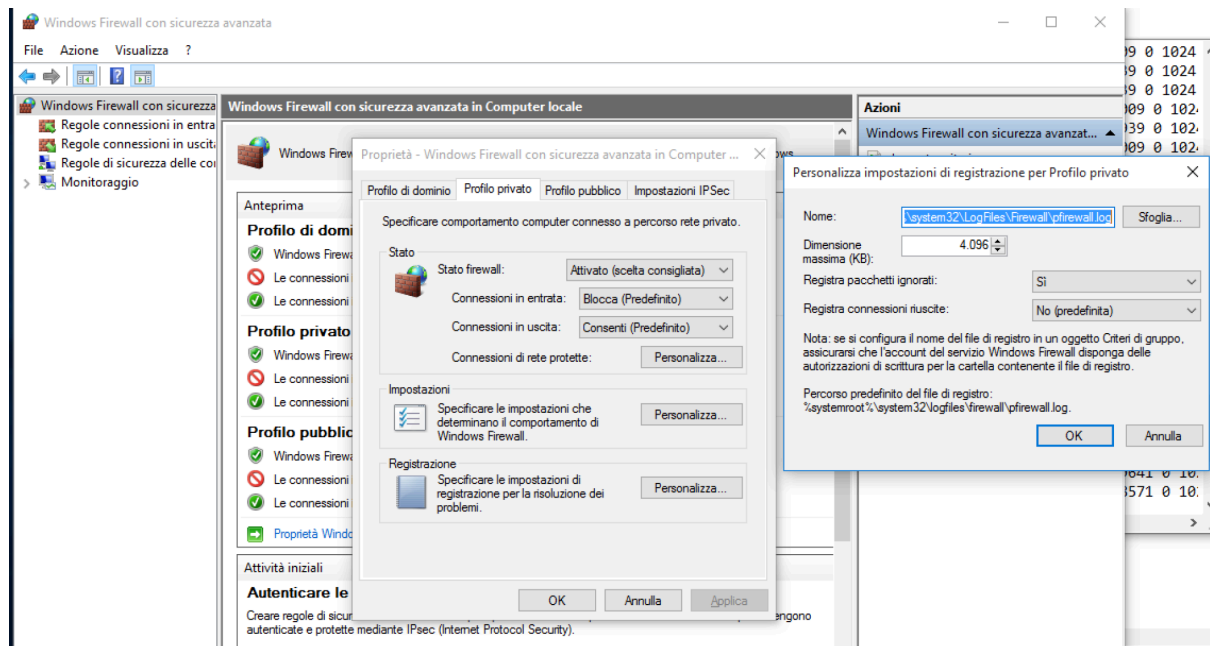
```
(kali㉿kali)-[~]  
$ nmap -F 192.168.50.102  
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-07-24 09:02 -0400  
Nmap scan report for 192.168.50.102  
Host is up (0.026s latency).  
Not shown: 96 filtered tcp ports (no-response)  
PORT      STATE SERVICE  
80/tcp    open  http  
135/tcp   open  msrpc  
8080/tcp  open  http-proxy  
8443/tcp  open  https-alt  
MAC Address: 0A:CF:10:76:09:9B (Unknown)  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.21 seconds
```

3. Configurazione del Windows Defender Firewall

Per aumentare la sicurezza del sistema è stato configurato Windows Defender Firewall.

È stata creata una nuova regola in ingresso con le seguenti caratteristiche:

- Tipo di regola: Personalizzata
- Programmi: Tutti
- Protocollo: Tutti
- Indirizzo IP remoto: 192.168.50.100
- Azione: Blocca la connessione
- Profili applicati:
 - * Dominio
 - * Privato
 - * Pubblico



Inoltre è stato attivato il logging del firewall configurando la registrazione dei pacchetti scartati.

4. Nuova scansione

Una volta applicata la regola di blocco, dalla macchina Kali è stata ripetuta la scansione

Comando:

nmap 192.168.50.102

```
kali@kali: ~
Session Actions Edit View Help
(kali@kali)-[~]
$ nmap -F 192.168.50.102
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-07-24 09:43 -0400
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up (0.0090s latency).
Not shown: 96 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
135/tcp   open  msrpc
8080/tcp   open  http-proxy
8443/tcp   open  https-alt
MAC Address: 0A:CF:10:76:09:9B (Unknown)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.85 seconds

(kali@kali)-[~]
$ nmap -F 192.168.50.102
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-07-24 09:47 -0400
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up (0.0014s latency).
All 100 scanned ports on 192.168.50.102 are in ignored states.
Not shown: 100 filtered tcp ports (no-response)
MAC Address: 0A:CF:10:76:09:9B (Unknown)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 7.25 seconds

(kali@kali)-[~]
$
```

Questa volta Nmap ha mostrato un comportamento differente.

Le porte precedentemente rilevabili risultavano:

- filtered
- oppure nessuna risposta ai tentativi di scansione

Il risultato dimostra che il firewall ha intercettato e bloccato il traffico proveniente dall'indirizzo IP dell'attaccante.

5. Analisi dei log

Per verificare il corretto funzionamento della regola è stato consultato il file:

C:\Windows\System32\LogFiles\Firewall\pfirewall

Nel file di log erano presenti eventi relativi ai pacchetti rifiutati dal firewall.

```

#Version: 1.5
#Software: Microsoft Windows Firewall
#Time Format: Local
#Fields: date time action protocol src-ip dst-ip src-port dst-port size tcpflags tcpsyn tcpack tcpwin icmptype icmpcode info path

2026-07-24 14:50:08 DROP UDP 192.168.64.1 224.0.0.251 5353 5353 73 - - - - - RECEIVE
2026-07-24 14:50:08 DROP UDP fe80::70ae:d5ff:fe23:d664 ff02::fb 5353 5353 93 - - - - - RECEIVE
2026-07-24 14:50:08 DROP UDP 192.168.64.1 239.255.255.250 51476 1900 153 - - - - - RECEIVE
2026-07-24 14:50:09 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 46740 445 44 S 1310359138 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 14:50:09 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 46738 139 44 S 1310228064 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 14:50:09 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 46738 3389 44 S 1310228064 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 14:50:09 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 46738 13 44 S 1310228064 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 14:50:09 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 46738 5357 44 S 1310228064 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 14:50:09 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 46738 8009 44 S 1310228064 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 14:50:09 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 46740 139 44 S 1310359138 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 14:50:09 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 46740 8009 44 S 1310359138 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 14:50:09 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 46740 5357 44 S 1310359138 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 14:50:09 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 46740 13 44 S 1310359138 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 14:50:09 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 46740 3389 44 S 1310359138 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 14:50:09 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 46738 7 44 S 1310228064 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 14:50:09 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 46738 5432 44 S 1310228064 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 14:50:09 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 46740 7 44 S 1310359138 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 14:50:09 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 46740 5432 44 S 1310359138 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 14:50:09 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 46738 9 44 S 1310228064 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 14:50:09 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 46740 9 44 S 1310359138 0 1024 - - - RECEIVE
2026-07-24 14:52:08 DROP UDP 192.168.64.1 224.0.0.251 5353 5353 73 - - - - - RECEIVE
2026-07-24 14:52:08 DROP UDP fe80::70ae:d5ff:fe23:d664 ff02::fb 5353 5353 93 - - - - - RECEIVE
2026-07-24 14:52:08 DROP UDP 192.168.64.1 239.255.255.250 51476 1900 153 - - - - - RECEIVE
2026-07-24 14:52:15 DROP UDP 192.168.64.1 224.0.0.251 5353 5353 250 - - - - - RECEIVE
2026-07-24 14:52:15 DROP UDP fe80::70ae:d5ff:fe23:d664 ff02::fb 5353 5353 270 - - - - - RECEIVE
2026-07-24 14:52:16 DROP UDP 192.168.64.1 224.0.0.251 5353 5353 250 - - - - - RECEIVE
2026-07-24 14:52:16 DROP UDP fe80::70ae:d5ff:fe23:d664 ff02::fb 5353 5353 270 - - - - - RECEIVE
2026-07-24 14:52:18 DROP UDP 192.168.64.1 224.0.0.251 5353 5353 250 - - - - - RECEIVE
2026-07-24 14:52:18 DROP UDP fe80::70ae:d5ff:fe23:d664 ff02::fb 5353 5353 270 - - - - - RECEIVE
2026-07-24 14:52:22 DROP UDP 192.168.64.1 224.0.0.251 5353 5353 250 - - - - - RECEIVE
  
```

Le righe del log riportano generalmente informazioni come:

- data e ora dell'evento;
- protocollo utilizzato (TCP/UDP);
- indirizzo IP sorgente;
- indirizzo IP destinazione;
- porta utilizzata;

Sono presenti numerose voci con azione DROP, che indicano il blocco dei pacchetti TCP provenienti dall'indirizzo IP 192.168.50.100 (Kali Linux) e diretti all'indirizzo IP 192.168.50.102 (Windows Metasploitable). Ciò dimostra che la regola configurata ha impedito il completamento della scansione **nmap**, facendo risultare le porte come filtrate.

Considerazioni finali

Questa attività ha permesso di comprendere l'importanza del Windows Defender Firewall come primo livello di difesa contro attività di ricognizione effettuate da un potenziale attaccante.

L'utilizzo di strumenti come Nmap evidenzia quanto sia semplice raccogliere informazioni su un sistema non adeguatamente protetto. La creazione di regole di filtraggio e l'abilitazione del logging consentono invece di limitare tali attività e di mantenere traccia degli eventi di sicurezza, facilitando l'analisi di eventuali tentativi di intrusione.